

22 DE MAYO DE 2026



PLATAFORMA DE AUTENTICACIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL ID-PERÚ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción:	Este documento proporciona información para la implementación del servicio ID-PERÚ.
Versión:	v 1.2
Autor:	Equipo de Servicios Digitales – RENIEC
Estado:	Aprobado

EQUIPO DE SERVICIOS DIGITALES
SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	4
3.	AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER AL SERVICIO	4
4.	MECANISMOS DE SEGURIDAD	4
5.	FLUJO DE AUTENTICACIÓN	5
5.1.	Requisitos Operativos	5
5.2.	Archivo De Configuración	5
5.3.	Parámetros para el Inicio De Solicitud	6
5.3.1.	Parámetro response_type	7
5.3.2.	Parámetro client_id	7
5.3.3.	Parámetro redirect_uri	7
5.3.4.	Parámetro state	7
5.3.5.	Parámetro scope	7
5.3.6.	Parámetro vd	8
5.3.7.	Parámetro code_challenge	9
5.3.8.	Parámetro code_challenge_method	10
5.3.9.	Parámetro max_age	10
5.3.10.	Parámetro acr_values	10
5.4.	Construcción de la URL de solicitud.	10
5.4.1.	Autenticación por Biometría facial.	11
5.4.2.	Autenticación por DNle.	11
5.4.3.	Autenticación por Doble Factor.	11
5.4.4.	Autenticación por Certificado digital.	12
6.	Envío de solicitud de autenticación.	12
7.	Proceso de autenticación.	12
8.	Manejo de la respuesta por parte la plataforma ID Perú.	13
8.1.	Parámetros enviados por la plataforma ID Perú.	13
8.1.1.	Parámetro code	13
8.1.2.	Parámetro session_state	13
8.1.3.	Parámetro state	13

8.1.4.	Parámetro error	14
8.2.	Manejo de la respuesta por la aplicación integradora.	14
9.	Intercambio de tokens de autorización.	14
9.1.	Envío del parámetro code.....	15
9.2.	Manejo de respuestas.	15
9.2.1.	Respuesta de error.....	15
9.2.2.	Respuesta esperada.....	15
10.	CONSULTA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.	17
11.	LÓGICA DE NEGOCIOS INTERNA	18
12.	RESUMEN DEL FLUJO DE AUTENTICACIÓN.....	19
1.	Inicio de la autenticación.....	19
2.	Autenticación en ID Perú	19
3.	Respuesta de autenticación.....	19
4.	Intercambio de código por token	19
5.	Recepción de tokens.....	20
6.	Consulta de datos del ciudadano	20
7.	Recepción de datos autenticados.....	20
8.	Aplicación de la lógica de negocio	20
13.	CONCLUSIONES.....	20
14.	RECOMENDACIONES.....	20
15.	HISTORIAL DE VERSIONES.....	21
Tabla 1: Parámetros para el archivo de configuración propuesto		6
Tabla 2: Parámetros necesarios para una solicitud de autenticación		6
Tabla 3: Lineamientos para el cálculo del parámetro VD		8
Tabla 4: Formula para solicitud de autenticación por biometría facial		11
Tabla 5: Formula para solicitud de autenticación por DNle		11
Tabla 6: Formula para solicitud de autenticación por doble factor.....		11
Tabla 7: Formula para solicitud de autenticación por certificados digitales		12
Tabla 8: Parámetros de respuesta de la plataforma ID Perú hacia el redirect_uri registrado.....		13
Tabla 9: Parámetros necesarios para una solicitud de intercambio de tokens de acceso		15

Tabla 10: Parámetros del intercambio por tokens de acceso.....	16
Tabla 11: Parámetros de cabecera para incluir access_token	17
Tabla 12: Parámetros que contienen los datos del ciudadano autenticado	18
Endpoint 1: solicitud para inicio de autenticacion	6
Endpoint 2: Cambio de parámetro code por tokens de acceso	15
Endpoint 3: Validación de JWT	17
Endpoint 4: Acceso a datos del ciudadano autenticado	17
Código fuente 1: Archivo de configuración propuesto.....	6
Código fuente 2: Parámetro response_type	7
Código fuente 3: Parámetro client_id.....	7
Código fuente 4: Parámetro redirect_uri	7
Código fuente 5: Parámetro state	7
Código fuente 6: Parámetro scope	8
Código fuente 7: Calculo del parámetro vd.....	8
Código fuente 8: Parámetro vd.....	8
Código fuente 9: Parámetro code_verifier	9
Código fuente 10: Calculo de sha256 sobre el parámetro code_verifier.....	9
Código fuente 11: muestra de parámetro code_challenge.....	9
Código fuente 12: Cálculo del parámetro code_challenge	9
Código fuente 13: Parámetro code_challenge	9
Código fuente 14: Parámetro code_challenge_method	10
Código fuente 15: Parámetro max_age	10
Código fuente 16: Parámetro acr_values	10
Código fuente 17: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por biometría facial.	11
Código fuente 18: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por DNle	11
Código fuente 19: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por doble factor	11
Código fuente 20: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por certificados digitales.....	12
Código fuente 21: Manejo de respuesta por parte de la aplicación integradora.....	14
Código fuente 22: Respuesta de error.....	15
Código fuente 23: Intercambio de parámetro code por los tokens de acceso	16
Código fuente 24: Respuesta esperada	16
Código fuente 25: Solicitud de información del ciudadano autenticado	17
Código fuente 26: Respuesta esperada	17
Código fuente 27: Validación de JWT	18
Código fuente 28: Segmento payload decodificado.....	18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad orientar a las entidades que requieran integrar la Plataforma Nacional De Autenticación De La Identidad Digital Nacional ID Perú, la cual proporciona servicios de identificación de ciudadanos peruanos mediante distintos mecanismos de autenticación, tales como biometría facial, certificados digitales, entre otros.

El servicio se encuentra basado en OAuth 2.0 y OpenID Connect (OIDC), alineados a las políticas y lineamientos establecidos por RENIEC. En ese sentido, la integración deberá realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el presente documento, tanto para el tratamiento de parámetros como para el envío y recepción de las respuestas emitidas por la plataforma ID Perú.

2. OBJETIVOS

- ✓ Validar de manera electrónica la identidad del ciudadano mediante mecanismos de autenticación digital provistos por la plataforma ID Perú.
- ✓ Centralizar el proceso de autenticación a través de una arquitectura común, interoperable y compatible con múltiples factores y métodos de validación.
- ✓ Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de las transacciones de autenticación ejecutadas por la plataforma.
- ✓ Estandarizar el consumo de los servicios de autenticación por parte de las entidades integradoras, bajo lineamientos técnicos y de seguridad definidos.
- ✓ Facilitar la integración de entidades públicas y privadas mediante interfaces, credenciales y flujos de autenticación formalmente establecidos.

3. AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER AL SERVICIO

Las entidades interesadas en integrar los servicios de autenticación digital de la plataforma ID Perú deberán suscribir previamente un convenio con RENIEC, solicitar sus credenciales técnicas y someterse al proceso de evaluación correspondiente para la emisión del *client_id* y *client_secret*. Dichas credenciales deberán ser almacenadas y administradas de forma segura, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad integradora todo el tráfico y consumo de servicios realizado con ellas.

4. MECANISMOS DE SEGURIDAD

La plataforma ID Perú incorpora mecanismos de seguridad orientados a proteger el acceso a sus servicios, preservar la confidencialidad de las transacciones y garantizar la integridad del proceso de autenticación. Entre estos mecanismos se encuentran el control de acceso basado en convenio vigente con RENIEC, el uso obligatorio de HTTPS para la transmisión segura de la información y la incorporación de sellos de tiempo digitales y el uso de JWT en las respuestas generadas, con la finalidad de asegurar su

integridad y validez temporal. Adicionalmente, se incorpora el estándar PKCE al flujo de autenticación, con la finalidad de reforzar la seguridad en el intercambio de credenciales temporales y reducir el riesgo de uso indebido durante cada transacción de autenticación.

5. FLUJO DE AUTENTICACIÓN

Para ejecutar satisfactoriamente un flujo de autenticación en la plataforma ID Perú, se deberá contar con los dispositivos tecnológicos requeridos según el método de autenticación que se vaya a aplicar.

5.1. Requisitos Operativos

Para la ejecución de este flujo de autenticación reforzada, se requiere contar con los siguientes elementos:

- ✓ Un dispositivo móvil (Android o iOS) con cámara operativa y/o tecnología NFC, para la autenticación mediante DNle a través de dicho mecanismo.
- ✓ Conectividad estable a Internet, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles.
- ✓ Un lector de DNle sobre sistema operativo Windows, para la autenticación mediante este mecanismo.
- ✓ Las credenciales de acceso (client_id y client_secret) previamente habilitadas y registradas en la plataforma ID Perú.

Los elementos antes descritos serán requeridos según el método de autenticación definido por la aplicación integradora.

5.2. Archivo De Configuración

Una vez validados los prerequisites operativos, se debe contar con los parámetros mínimos de configuración para inicializar correctamente el flujo de autenticación e identificación con la plataforma ID Perú. Estos parámetros pueden gestionarse en archivos como (.json, .properties, .yaml o .env), según la tecnología implementada, siempre que se garantice su correcta carga durante la ejecución del proceso.

A continuación, se detallan los parámetros obligatorios para la solicitud de identificación.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	TIPO / VALOR ESPERADO
client_id	Identificador único del cliente otorgado por RENIEC para cada proyecto. Se entrega por canal oficial.	string
client_secret	Clave secreta asociada al client_id, generada por RENIEC y enviada junto con las credenciales.	string
auth_uri	URL fija del servicio de autenticación de RENIEC. Utilizada para iniciar el flujo de autenticación (/auth).	https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth
token_uri	URL fija del servicio para intercambio de código de autorización por token (/token).	https://idaas2.reniec.gob.pe/service/token

userinfo_uri	URL del servicio que retorna los datos del usuario autenticado bajo demanda (/userinfo).	https://idaas2.reniec.gob.pe/service/userinfo
logout_uri	URL del servicio de cierre de sesión (/logout).	https://idaas2.reniec.gob.pe/service/logout
auth_provider_keys_uri	URL para obtener las llaves públicas del proveedor de autenticación (JWKs).	https://idaas2.reniec.gob.pe/service/jwks
redirect_uri	URL segura (HTTPS) a la que será redirigido el usuario luego de completar el proceso de identificación.	string (URL registrada)

Tabla 1: Parámetros para el archivo de configuración propuesto

```
{
  "client_id" : "FhPhz...kQYnN",
  "client_secret" : "ekNE...3mFA",
  "auth_uri": "https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth",
  "token_uri": "https://idaas2.reniec.gob.pe/service/token",
  "userinfo_uri": "https://idaas2.reniec.gob.pe/service/userinfo",
  "logout_uri": "https://idaas2.reniec.gob.pe/service/logout",
  "auth_provider_keys_uri": "https://idaas2.reniec.gob.pe/service/jwks",
  "redirect_uris": "https://mi.entidad.com/mi_api/redirect_uri"
}
```

Código fuente 1: Archivo de configuración propuesto

5.3. Parámetros para el Inicio De Solicitud

La solicitud de identificación se inicia mediante el endpoint /auth, construyendo una URL de autorización conforme a OpenID Connect, tomando como base el Authorization Endpoint oficial de ID Perú indicado en la ruta de servicio.

<https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth>

Endpoint 1: solicitud para inicio de autenticación

A este endpoint se deben anexar los siguientes parámetros los cuales se enviará por método GET, codificados adecuadamente como parte de la cadena de solicitud:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
response_type	Definido por RENIEC, valor permitido: code
client_id	Identificador único proporcionado por RENIEC a la entidad integradora.
redirect_uri	URL segura (HTTPS) a la que se redirigirá al usuario tras autenticarse correctamente. Debe coincidir con la registrada.
state	Código aleatorio generado por el cliente para evitar ataques CSRF.
scope	Definido por RENIEC, valor permitido: openid.
vd	Valor del DNI del ciudadano (aplicable solo a mayores de edad).
code_challenge	Valor derivado por PKCE (S256). Debe corresponder al code_verifier.
code_challenge_method	Debe enviarse como S256
max_age	Valor numérico que fuerza una nueva autenticación de ser necesaria. (Parámetro no obligatorio)
acr_values	Determina el flujo de autenticación que será utilizado.

Tabla 2: Parámetros necesarios para una solicitud de autenticación

El tratamiento de los parámetros puede variar según la tecnología o arquitectura implementada. Sin embargo, la URL final de autenticación debe cumplir estrictamente con el formato, estructura y validaciones requeridas por la plataforma ID Perú.

5.3.1. Parámetro response_type

- Valor obligatorio: code
- Función: Solicita un “authorization code” temporal como respuesta inicial del flujo de identificación, el cual será posteriormente intercambiado por un “access token”.
- Este valor debe establecerse exactamente como:

```
...&response_type=code
```

Código fuente 2: Parámetro response_type

5.3.2. Parámetro client_id

- Origen: Este valor es generado y proporcionado exclusivamente por RENIEC a través del canal oficial.
- Formato: Cadena alfanumérica.
- No reutilizable entre proyectos, Cada client_id es específico para un entorno o solución registrada.

```
...&client_id=ABC123456...654321qwe
```

Código fuente 3: Parámetro client_id

5.3.3. Parámetro redirect_uri

- Tipo de dato: URL absoluta (esquema https:// obligatorio).
- Función: Define el endpoint de retorno para continuar el flujo de identificación del ciudadano en la aplicación cliente.
- Codificación requerida: El parámetro redirect_uri debe codificarse mediante percent-encoding (URL encoding), al tratarse de una URL incluida como valor dentro de la URL de autenticación.

```
...&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmi.entidad.gob.pe%2Fmi_api%2Fredirect_uri
```

Código fuente 4: Parámetro redirect_uri

5.3.4. Parámetro state

- Tipo de dato: string codificado.
- Generación: Debe ser único por sesión, de un solo uso y generado por la institución integradora.
- Codificación requerida: El valor debe codificarse en Base64 y, posteriormente, en percent-encoding (URL encoding), para asegurar su transmisión correcta dentro de la URL de autenticación.

```
...&state=MTcxNjE0OTg3Mw%3D%3D
```

Código fuente 5: Parámetro state

5.3.5. Parámetro scope

- Valor obligatorio: openid
- Función: Solicita un flujo de autenticación.

```
...&scope=openid
```

Código fuente 6: Parámetro scope

5.3.6. Parámetro vd

El parámetro vd representa el número de DNI del ciudadano a autenticar en la plataforma ID Perú. Debido a que contiene información personal sensible, no debe transmitirse en texto plano. Su envío debe realizarse mediante cifrado AES, conforme a las condiciones técnicas definidas por la plataforma.

PROPIEDAD	VALOR REQUERIDO
Algoritmo de cifrado	AES (Advanced Encryption Standard)
Modo de operación	CBC (Cipher Block Chaining)
Relleno (padding)	PKCS5
Codificación final	Base64 (del resultado cifrado)
Transmisión	URL encoded del valor Base64

Tabla 3: Lineamientos para el cálculo del parámetro VD

El valor del DNI debe enviarse cifrado mediante AES/CBC/PKCS5Padding, a fin de preservar la confidencialidad del dato durante su transmisión en la URL de autenticación. El resultado final debe codificarse en Base64 y posteriormente en URL encoding.

Parámetros de entrada de la función de cifrado

- dni: número de DNI del ciudadano.
- client_id: identificador de cliente proporcionado por RENIEC.

Derivación criptográfica

Tanto el IV como la KEY de cifrado se obtienen a partir de los primeros 16 caracteres del client_id.

```
FUNC encryptDNI(dni: STRING, client_id: STRING) RETURNS STRING:
  iv = client_id.substring(0, 16)
  key = client_id.substring(0, 16)

  // Convertir DNI a bytes
  inputBytes = stringToBytes(dni)

  // Inicializar AES en modo CBC con padding PKCS5
  cipher = AES.new(key, mode = CBC, iv = iv, padding = PKCS5)

  // Encriptar los datos
  encryptedBytes = cipher.encrypt(inputBytes)

  // Codificar en Base64
  base64Encrypted = base64Encode(encryptedBytes)

  // Aplicar codificación URL (percent-encoding)
  urlEncoded = urlEncode(base64Encrypted)

  RETURN urlEncoded
```

Código fuente 7: Cálculo del parámetro vd

```
...&vd=A3%2FFL1eK93RUigfQwc%2FOnQ%3D%3D
```

Código fuente 8: Parámetro vd

5.3.7. Parámetro code_challenge

Valor de seguridad del mecanismo PKCE, derivado del code_verifier. Su uso es obligatorio y permite validar que el intercambio de credenciales sea realizado por la misma entidad que inició la transacción.

Paso 1: Generar code_verifier

- ✓ Tipo: cadena aleatoria
- ✓ Longitud: 43 y 128 caracteres
- ✓ Caracteres permitidos: A-Z a-z 0-9

```
code_verifier = "dBjftJeZ4CVP8mB92K27uhbUJU1p1r1wWlgFWFOEjXk"
```

Código fuente 9: Parámetro code_verifier

Paso 2: aplicar SHA-256

Se calcula el hash SHA-256 del code_verifier.

```
sha256(code_verifier) → bytes binarios
```

Código fuente 10: Cálculo de sha256 sobre el parámetro code_verifier

Paso 3: codificar en Base64 URL Safe (sin padding)

El hash binario se convierte en Base64 URL-Safe, aplicando las reglas:

```
code_challenge = "E9MeIhoa2OwvFrEMTJguCHaoeK1t8URWbuGJSstw-cM"
```

Código fuente 11: muestra de parámetro code_challenge

```
code_challenge = BASE64URL( SHA256( code_verifier ) )
```

Código fuente 12: Cálculo del parámetro code_challenge

Consideraciones técnicas

- Tipo de dato: string.
- El code_challenge y el code_verifier están intrínsecamente ligados; no puede existir uno sin el otro dentro de una misma transacción.
- Cada transacción debe utilizar un code_verifier único, evitando cualquier tipo de reutilización.

Errores comunes

- Utilizar URLEncoder.encode para generar el code_challenge.
- Usar Base64 estándar con padding (=).
- Exponer el code_verifier en el frontend.
- Reutilizar el mismo code_verifier en múltiples transacciones.

```
&code_challenge=CODE_CHALLENGE_BASE64URL
```

Código fuente 13: Parámetro code_challenge

5.3.8. Parámetro `code_challenge_method`

Parámetro complementario de `code_challenge` que indica el método utilizado para su generación dentro del esquema PKCE. Su definición es obligatoria para la validación del flujo de autenticación.

- Tipo de dato: string.
- El valor permitido y obligatorio para este parámetro es S256, el cual corresponde al uso del algoritmo SHA-256 conforme al estándar PKCE.
- En caso de enviarse un valor incorrecto o no soportado, la Plataforma ID Perú podrá asignar un valor por defecto, lo que puede derivar en inconsistencias o fallos durante el intercambio de credenciales.

```
&code_challenge_method=S256
```

Código fuente 14: Parámetro `code_challenge_method`

5.3.9. Parámetro `max_age`

Parámetro para forzar una nueva autenticación después de un tiempo determinado. Puede omitirse y no es restrictivo.

- Tipo de dato: integer.
- El valor permitido es un valor entero positivo incluyendo el 0.
- En caso de enviarse un valor incorrecto o no soportado, la Plataforma ID Perú podrá asignar un valor por defecto, lo que puede afectar a la lógica de integración.

```
&max_age=600
```

Código fuente 15: Parámetro `max_age`

5.3.10. Parámetro `acr_values`

El parámetro `acr_values` define de forma obligatoria el mecanismo de autenticación a ejecutar en el flujo de identificación. Su valor determina el método de validación aplicado por la plataforma.

- `face_mobile`: autenticación por medio de biometría facial.
- `two_factor_mobile`: autenticación por medio de biometría facial y código OTP.
- `pki_dnie`: autenticación por medio de DNIE.
- `pki_token`: autenticación por medio de certificados digitales de persona jurídica.

```
...&acr_values=face_mobile
```

Código fuente 16: Parámetro `acr_values`

5.4. Construcción de la URL de solicitud.

Para generar una URL de solicitud, se debe utilizar el endpoint `/auth`, incorporando los parámetros requeridos de acuerdo con el tipo de autenticación que se desea realizar. Para ello, se deberá efectuar una solicitud HTTPS de tipo GET e incluir los parámetros correspondientes según el flujo de autenticación requerido.

5.4.1. Autenticación por Biometría facial.

Los parámetros requeridos para este son

endpoint + acr_values + client_id + response_type + redirect_uri + state + vd + code_challenge + code_challenge_method + max_age + scope

Tabla 4: Formula para solicitud de autenticación por biometría facial

```
https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth?acr_values=face_mobile&client_id=gu5...kfU&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmiapp.entidad.com%2Fmi_api%2Fmi_redirect_uri&state=MTc3NDg5OTE4MDg4OA%3D%3D&vd=A3%2FFLleK93RUigfQwc%2FOnQ%3D%3D&code_challenge=0xCffxL2T5...YLZPppk0kNKbJs&code_challenge_method=S256&max_age=600&scope=openid
```

Código fuente 17: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por biometría facial

Notas técnicas

- Si la entidad integradora tiene establecido en su convenio que la autenticación facial incluye preguntas de validación de datos informativos del DNI, dicha condición es gestionada por la plataforma ID Perú; por tanto, no es necesario especificar parámetros adicionales.

5.4.2. Autenticación por DNle.

Los parámetros requeridos para este son

endpoint + acr_values + client_id + response_type + redirect_uri + state + code_challenge + code_challenge_method + max_age + scope

Tabla 5: Formula para solicitud de autenticación por DNle

```
https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth?acr_values=pki_dnie&client_id=gu5...kfU&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmiapp.entidad.com%2Fmi_api%2Fmi_redirect_uri&state=MTc3NDg5OTE4MDg4OA%3D%3D&code_challenge=0xCffxL2T5...YLZPppk0kNKbJs&code_challenge_method=S256&max_age=600&scope=openid
```

Código fuente 18: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por DNle

Notas técnicas

- La utilización de la tecnología NFC se determina durante el proceso de autenticación gestionado por la plataforma ID Perú y queda a elección del ciudadano; por tanto, para la entidad integradora es suficiente con especificar la solicitud correspondiente a DNle.

5.4.3. Autenticación por Doble Factor.

Los parámetros requeridos para este son

endpoint + acr_values + client_id + response_type + redirect_uri + state + vd + code_challenge + code_challenge_method + max_age + scope

Tabla 6: Formula para solicitud de autenticación por doble factor

```
https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth?acr_values=two_factor_mobile&client_id=gu5...kfU&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmiapp.entidad.com%2Fmi_api%2Fmi_redirect_uri&state=MTc3NDg5OTE4MDg4OA%3D%3D&vd=A3%2FFLleK93RUigfQwc%2FOnQ%3D%3D&code_challenge=0xCffxL2T5...YLZPppk0kNKbJs&code_challenge_method=S256&max_age=600&scope=openid
```

Código fuente 19: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por doble factor

Notas técnicas

- Para el uso del código OTP, el ciudadano debe contar con un correo electrónico al cual tenga acceso, ya que este será registrado en la plataforma ID Perú para efectuar la validación correspondiente; por ello, se recomienda que esta condición sea informada previamente a los potenciales usuarios de los servicios digitales provistos por la entidad integradora.

5.4.4. Autenticación por Certificado digital.

Los parámetros requeridos para este son

endpoint + acr_values + client_id + response_type + redirect_uri + state + vd + code_challenge + code_challenge_method + max_age + scope

Tabla 7: Formula para solicitud de autenticación por certificados digitales

```
https://idaas2.reniec.gob.pe/service/auth?acr_values=pki_token&client_id=gu5...kfU&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmiapp.entidad.com%2Fmi_api%2Fmi_redirect_uri&state=MTc3NDg5OTE4MDg4OA%3D%3D&vd=A3%2FFLleK93RUigfQwc%2FOnQ%3D%3D&code_challenge=0xCffxL2T5...YLZPppk0kNKbJs&code_challenge_method=S256&max_age=600&scope=openid
```

Código fuente 20: Ejemplo de URL de solicitud de autenticación por certificados digitales.

Notas técnicas

- Para hacer uso de este tipo de autenticación, se deberá contar con certificados digitales de persona jurídica emitidos específicamente por RENIEC.

6. Envío de solicitud de autenticación.

Una vez construida la URL de autenticación, esta deberá ser enviada mediante una solicitud HTTP de tipo GET hacia la plataforma ID Perú. A partir de esta solicitud, la plataforma redirigirá al ciudadano al mecanismo de autenticación previamente definido por la aplicación integradora, a fin de que complete el proceso correspondiente. Finalizado dicho proceso, la plataforma ID Perú remitirá la respuesta a la aplicación integradora a través del endpoint previamente declarado como redirect_uri.

La respuesta contendrá los parámetros code, state y error. Asimismo, para mitigar ataques de tipo CSRF, se deberá validar que el valor del parámetro state recibido desde la plataforma ID Perú coincida con el valor previamente generado y resguardado por la aplicación integradora, a fin de verificar que la respuesta corresponde efectivamente al flujo de autenticación iniciado.

7. Proceso de autenticación.

El proceso de autenticación definido es gestionado íntegramente por la plataforma ID Perú, esto incluye las aplicaciones móviles, las aplicaciones web y/o de escritorio que resulten necesarias para completar el método de autenticación establecido por la aplicación integradora. Dicho proceso es ejecutado exclusivamente por el ciudadano con

el soporte de la plataforma ID Perú; por tanto, la aplicación integradora únicamente deberá esperar la respuesta correspondiente al resultado de la autenticación.

8. Manejo de la respuesta por parte la plataforma ID Perú.

Una vez completada la autenticación del ciudadano, la plataforma ID Perú enviará una respuesta HTTP de tipo POST al endpoint definido en el parámetro `redirect_uri`.

8.1. Parámetros enviados por la plataforma ID Perú.

Los parámetros enviados por la plataforma son los siguientes.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
code	Código de autorización temporal y de único uso. Será utilizado posteriormente para obtener los tokens de acceso e identificación.
sesión_state	Valor usado por la plataforma para identificación de la transacción, reservado por RENIEC.
state	Valor único enviado originalmente por el cliente. Debe ser validado para garantizar la integridad de la sesión.
error	Solo presente si ocurrió un fallo en la autenticación. Puede indicar cancelación, expiración o error técnico.

Tabla 8: Parámetros de respuesta de la plataforma ID Perú hacia el `redirect_uri` registrado

8.1.1. Parámetro code

- Tipo: String (obligatorio si el parámetro “error” tiene el valor esperado).
- Validación esperada: Debe contener una cadena alfanumérica válida que puede incluir los caracteres - y _.
- Uso: Este valor es esencial para realizar el intercambio por tokens (/token). Su ausencia invalida el flujo.
- Acción recomendada: Si el parámetro está vacío o es inválido, detener el flujo y registrar el incidente.

8.1.2. Parámetro session_state

- Tipo: String (obligatorio si el parámetro “code” es válido)
- Validación esperada: Debe validarse su existencia y contener caracteres alfanuméricos incluido los caracteres especiales “:”, “-” y “_”.
- Propósito: Parámetro reservado por RENIEC.
- Acción recomendada: Si no coincide, el proceso debe ser abortado inmediatamente y marcarse como intento no válido.

8.1.3. Parámetro state

- Tipo: String (obligatorio si el parámetro “code” es válido)
- Validación esperada: Debe coincidir exactamente con el valor almacenado previamente en la sesión HTTP activa (session["state"]).
- Propósito: Asegura la integridad de la sesión y previene ataques CSRF.

- Acción recomendada: Si no coincide, el proceso debe ser abortado inmediatamente y marcarse como intento no válido.

8.1.4. Parámetro error

- Tipo: String (opcional)
- Validación esperada: Debe ser null o no estar presente.
- Significado: Si este parámetro está presente, indica que el proceso de autenticación no se completó correctamente.
- Acción recomendada: Si existe, se debe detener el flujo de autenticación inmediatamente, registrar el error y redirigir al usuario a una vista controlada o de error.

8.2. Manejo de la respuesta por la aplicación integradora.

Estos parámetros deben ser identificados y almacenados por la aplicación integradora para su uso en las siguientes etapas del flujo de autenticación, validando previamente su correspondencia con el parámetro state.

```
FUNC manejarRespuestaDeIdPeru(request):
//Extraer parámetros de la URL
error = request.getParam("error")
code = request.getParam("code")
state = request.getParam("state")
reniec_state = request.getParam("session_state")

// Obtener el valor almacenado en sesión
sessionState = request.getSessionAttribute("state")

// Validar existencia y coherencia de los datos
IF error IS NULL AND code IS NOT NULL:
    IF state == sessionState:

        cliente = crearclienteReniec()
        tokenResponse = cliente.obtenerTokens(code)

        IF tokenResponse IS NOT NULL:
            userInfo = cliente.obtenerUserInfo(tokenResponse.access_token)
            session.setAttribute("usuario", userInfo)
            LOG("Usuario autenticado: " + userInfo)
            logicaDeNegocio(userInfo)
            REDIRIGIR_A vistaPrincipal()
        ELSE:
            LOG_ERROR("Validación fallida: state no coincide con sessionState")
    ELSE:
        LOG_WARN("Error recibido de ID Perú: " + error)

REDIRIGIR_A vistaControlada()
```

Código fuente 21: Manejo de respuesta por parte de la aplicación integradora

9. Intercambio de tokens de autorización.

Una vez validado el parámetro code y verificada la integridad de state respecto de su valor original, la aplicación integradora deberá solicitar el token de acceso al endpoint /token, utilizando el valor definido en token_uri dentro del archivo de configuración.

El parámetro code corresponde a un código de autorización temporal, de un solo uso y con vigencia limitada; por tanto, deberá ser procesado de forma inmediata y segura. La solicitud al endpoint /token deberá efectuarse mediante HTTP POST, con contenido application/x-www-form-urlencoded y los parámetros requeridos en el cuerpo de la petición.

9.1. Envío del parámetro code.

Especificaciones para la solicitud al endpoint

<https://idaas2.reniec.gob.pe/service/token>

Endpoint 2: Cambio de parámetro code por tokens de acceso

- Método HTTP: POST
- URL: https://idaas2.reniec.gob.pe/service/token
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
- Referer: mientidad.dominio.com
- Parámetros requeridos en el cuerpo de la solicitud:

PARÁMETRO	VALOR	ORIGEN
grant_type	authorization_code	Texto exacto
code	"TU_CODIGO_AUTORIZACION"	Respuesta de ID Perú
redirect_uri	https://mi.entidad.gob.pe/mi_api/redirect_uri	Archivo de configuración
client_id	MI_CLIENT_ID	Archivo de configuración
client_secret	MI_CLIENT_SECRET	Archivo de configuración
code_verifier	Calculado en el inicio del flujo de autenticación	Vinculado con code_challenge

Tabla 9: Parámetros necesarios para una solicitud de intercambio de tokens de acceso

9.2. Manejo de respuestas.

El envío de estos datos a la plataforma ID Perú nos pasará a la siguiente parte del flujo que es el manejo de la respuesta de este intercambio.

9.2.1. Respuesta de error.

Si el valor del parámetro "code" es inválido, expirado o ha sido reutilizado, se retornará un error:

```
{
  "error": "invalid_code",
  "error_description": "No exist code."
}
```

Código fuente 22: Respuesta de error

9.2.2. Respuesta esperada.

Si la solicitud al endpoint "/token" ha sido realizada correctamente (parámetros válidos, autenticación exitosa y código no expirado), el servicio ID Perú retornará una respuesta en formato JSON que contiene los tokens necesarios para continuar con el proceso de identificación e integración de datos del usuario autenticado.

```
IF code IS VALID:
  headers = {
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    "Referer": "mientidad.dominio.com"
```

```

    }

    body = {
        "grant_type": "authorization_code",
        "code": code,
        "redirect_uri": redirect_uri, //archivo de configuración
        "client_id": client_id, //archivo de configuración
        "client_secret": client_secret, //archivo de configuración
        "code_verifier": dBjftJeZ4...lr1wWlgFWFOEjXk //calculado inicialmente
    }

    response = http.post(headers, body)

    IF response.status == 200:
        access_token = response.body["access_token"]
        token_type = response.body["token_type"]
        expires_in = response.body["expires_in"]
        id_token = response.body["id_token"]
    ELSE:
        LOG_ERROR("Fallo en intercambio de token: " + response.body["error"])
        redirigirAError()

```

Código fuente 23: Intercambio de parámetro code por los tokens de acceso

Con esta petición POST obtendremos los tokens de acceso en una respuesta igual a la siguiente.

```

{
  "access_token": "RPSdAUYN...hlxAonY",
  "expires_in": 3600,
  "id_token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5bmZmIn0.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5bmZmIn0.eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5bmZmIn0",
  "token_type": "bearer"
}

```

Código fuente 24: Respuesta esperada

El detalle de estos parámetros se presenta de forma resumida en el siguiente cuadro.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
access_token	Token de acceso que permite consumir el endpoint <i>“/userinfo”</i> para obtener los datos del ciudadano autenticado. Debe ser manejado de forma segura.
token_type	Tipo de token retornado. Para ID Perú reservado por RENIEC.
expires_in	Tiempo de vida del access_token, expresado en segundos.
id_token	Token JWT que contiene información codificada sobre la autenticación y la identidad validada. Se puede validar y decodificar localmente mediante las claves públicas del proveedor endpoint <i>“/jwks”</i> .

Tabla 10: Parámetros del intercambio por tokens de acceso

Consideraciones de seguridad.

- Los valores en los parámetros ***“access_token”*** y ***“id_token”*** deben ser almacenados y transmitidos de forma segura, siguiendo las buenas prácticas de seguridad (no exponer en URLs, no persistir sin cifrado, etc.).
- El parámetro ***“access_token”*** no debe ser compartido ni reutilizado fuera del contexto del presente flujo de autenticación.

- El parámetro `access_token` es único y permite identificar la transacción de autenticación realizada por el ciudadano.
- Se debe validar la firma del “`id_token`” utilizando las claves públicas disponibles en el endpoint establecido en el parámetro “`auth_provider_keys_uri`”, que se ubica en el archivo de configuración.

<https://idaas2.reniec.gob.pe/service/jwks>

Endpoint 3: Validación de JWT

10. CONSULTA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

Una vez obtenido un `access_token` válido y verificada la autenticación del ciudadano, la aplicación integradora podrá consultar los datos autorizados del ciudadano a través del endpoint `/userinfo`, conforme a lo establecido en el convenio vigente con RENIEC.

<https://idaas2.reniec.gob.pe/service/userinfo>

Endpoint 4: Acceso a datos del ciudadano autenticado

- Método HTTP: POST
- URL: `https://idaas.reniec.gob.pe/service/userinfo`
- Content-Type: `application/x-www-form-urlencoded`
- Referer: `mientidad.dominio.com`
- Parámetros requeridos en el cuerpo de la solicitud:

PARÁMETRO	VALOR
Authorization	Bearer <Access_token>

Tabla 11: Parámetros de cabecera para incluir `access_token`

Envío de solicitud POST.

```
FUNC consultarDatosIdentidad(access_token: STRING):
  headers = {
    "Authorization": "Bearer " + access_token,
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
    "Referer": "mientidad.dominio.com"
  }

  response = config.userinfo_uri //archivo de configuración

  IF response.status == 200:
    datos = parseJson(response.body)
    LOG("Identificación exitosa del ciudadano")
    REDIRIGIR A vista.logicaDeNegocio
  ELSE:
    LOG_ERROR("Error en la consulta a /userinfo: " + response.status)
    REDIRIGIR A vista.controlada
```

Código fuente 25: Solicitud de información del ciudadano autenticado

```
{
  "jwt" : "eyJJ...dISSJ9.eyJma...In0.MKIGe...FEU9s_s5w"
}
```

Código fuente 26: Respuesta esperada

Esta respuesta contiene un JWT, el cual deberá ser validado antes de procesar o extraer su contenido. Para ello, podrá utilizarse el endpoint `/cert`, definido en el archivo de configuración. La validación del JWT deberá contemplar, como mínimo, la verificación de

la firma, la vigencia y los claims obligatorios, utilizando el conjunto de claves públicas expuesto por la plataforma.

```
func validarJwt(jwtString):
    # 1) parsear token (sin confiar aún)
    header = parseHeader(jwtString)           # base64url decode del header JSON
    claims = parseClaims(jwtString)           # base64url decode del payload JSON
    kid = header["kid"]
    alg = header["alg"]

    # 2) validar algoritmo permitido (evitar "none" u otros no esperados)
    if alg not in ["RS256"]:
        return INVALIDO("alg no permitido")

    # 3) obtener JWKS (cacheado)
    jwks = cache.get("jwks")
    if jwks is null or cache.expirado("jwks"):
        jwks = httpGET("https://idaas2.reniec.gob.pe/service/jwks")
        cache.put("jwks", jwks, ttl=15min)

    # 4) seleccionar la llave por kid y uso firma
    jwk = buscarEn(jwks["keys"], where key["kid"] == kid and key["use"] == "sig")
    if jwk is null:
        # refrescar una vez por si rotaron llaves
        jwks = httpGET("https://idaas2.reniec.gob.pe/service/jwks")
        cache.put("jwks", jwks, ttl=15min)
        jwk = buscarEn(jwks["keys"], where key["kid"] == kid and key["use"] == "sig")
    if jwk is null:
        return INVALIDO("kid no encontrado")

    # 5) construir clave pública RSA desde n,e (Base64URL)
    publicKey = construirRsaPublicKey(n=jwk["n"], e=jwk["e"])

    # 6) verificar firma criptográfica del JWT
    if !verificarFirma(jwtString, publicKey, alg):
        return INVALIDO("firma inválida")

    # 7) validar claims (política mínima recomendada)
    if claims["doc"] <= validate:
        return INVALIDO("formato de dni invalido")

    return VALIDO(claims)
```

Código fuente 27: Validación de JWT

Con el JWT validado podemos extraer los datos, del ciudadano autenticado esto desde el segmento payload de JWT.

```
{
  "first_name": "HOMER",
  "sub": "f0b88979cf771cdf99b6...4e07ac0b5c68ebf39eaff6994",
  "doc": "12345678"
}
```

Código fuente 28: Segmento payload decodificado

CAMPO	DESCRIPCIÓN
sub	Identificador único y encriptado asignado por RENIEC. Representa al ciudadano autenticado.
Doc	Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano.
first_name	Primer nombre del ciudadano autenticado.

Tabla 12: Parámetros que contienen los datos del ciudadano autenticado

11. LÓGICA DE NEGOCIOS INTERNA

Una vez completado satisfactoriamente el proceso de autenticación e identificación del ciudadano mediante la plataforma ID Perú, y obtenidos los datos autorizados a través

del endpoint /userinfo, se considera concluido el flujo técnico provisto por RENIEC. A partir de dicho momento, corresponde a la aplicación integradora procesar y utilizar la información recibida conforme a su propia lógica de negocio.

Consideraciones de implementación

- La definición y ejecución de la lógica posterior a la autenticación es de exclusiva responsabilidad de la entidad integradora.
- La información autenticada podrá ser utilizada para habilitar sesiones, asociar o registrar cuentas, validar condiciones previas de acceso a trámites o personalizar servicios dentro de los sistemas internos de la entidad.
- Toda gestión posterior a la identificación deberá observar criterios de seguridad, confidencialidad y trazabilidad, especialmente cuando los datos sean almacenados, relacionados con sistemas internos o sometidos a procesos de auditoría.

Recomendaciones técnicas

- Verificar la existencia previa del ciudadano en el sistema local antes de crear o asociar registros internos.
- Definir políticas de sesión y persistencia de datos conforme a la vigencia del access_token y a los lineamientos internos de la entidad integradora.

12. RESUMEN DEL FLUJO DE AUTENTICACIÓN.

1. Inicio de la autenticación

- El usuario selecciona la opción de autenticación.
- La aplicación integradora redirige al navegador hacia el endpoint /auth.
- En la solicitud se incluyen los parámetros de acuerdo al método de autenticación seleccionado.

2. Autenticación en ID Perú

- El ciudadano es dirigido a la plataforma ID Perú.
- La autenticación se realiza mediante la ayuda de la plataforma ID Perú y este guía al ciudadano dependiendo del método de autenticación.

3. Respuesta de autenticación

- Si la autenticación es satisfactoria, la plataforma ID Perú redirige al redirect_uri registrado.
- En la respuesta se remiten los parámetros code, session_state y state (el parámetro error es condicional).

4. Intercambio de código por token

- La aplicación integradora envía una solicitud POST al endpoint /token.

- En dicha solicitud remite los parámetros requeridos, entre ellos `client_id`, `client_secret`, `redirect_uri`, `grant_type`, `code` y `code_verifier`.

5. Recepción de tokens

- La plataforma responde con los valores `access_token`, `id_token`, `expires_in` y `token_type`.

6. Consulta de datos del ciudadano

- La aplicación integradora consume el endpoint `/userinfo` utilizando el `access_token` en la cabecera de autorización.

7. Recepción de datos autenticados

- ID Perú devuelve los datos autorizados del ciudadano, conforme al convenio vigente.

8. Aplicación de la lógica de negocio

- La entidad integradora procesa la información recibida según sus reglas y necesidades internas.

13. CONCLUSIONES

- La plataforma ID Perú proporciona un mecanismo estandarizado, seguro y escalable para la autenticación de ciudadanos peruanos en servicios digitales de entidades públicas y privadas.
- Su implementación permite reducir la exposición de credenciales en las aplicaciones integradoras, delegando el proceso de autenticación a la plataforma.
- Facilita la incorporación de mecanismos avanzados de validación de identidad y la integración de los datos autenticados con los sistemas internos de la entidad.
- La correcta implementación del flujo requiere una gestión segura de los parámetros y artefactos de seguridad involucrados, especialmente `state`, `code`, `id_token` y `access_token`.
- El tratamiento de los datos personales del ciudadano autenticado se realiza siempre con conocimiento previo y autorización expresa del propio ciudadano.
- Los aspectos del proceso de autenticación que la entidad integradora no puede definir durante la ejecución del flujo son aquellos establecidos previamente en la etapa de asignación de identificadores únicos o en fases anteriores.

14. RECOMENDACIONES

- ✓ Separación de responsabilidades: Definir de manera diferenciada las capas de autenticación, validación de tokens, consulta de datos y lógica de negocio, a fin de facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la seguridad de la solución.

- ✓ Gestión segura de credenciales: Resguardar el `client_secret` de forma segura y evitar su almacenamiento en texto plano o su exposición en componentes cliente.
- ✓ Validación estricta de state: Verificar siempre que el valor de state recibido coincida con el previamente generado y almacenado por la aplicación integradora.
- ✓ Validación de `id_token` en producción: Validar la firma digital, la vigencia (`exp`) y la audiencia (`aud`) del `id_token`, utilizando las claves públicas publicadas por RENIEC.
- ✓ Protección contra reutilización: Garantizar que el valor de `code` sea utilizado una única vez, cualquier intento de reutilización del parámetro `code` generara error en la plataforma ID Perú.
- ✓ Auditoría y trazabilidad: Registrar los eventos críticos del flujo de autenticación sin exponer tokens completos ni datos personales sensibles.
- ✓ Verificación de parámetros reservados: Confirmar que el parámetro `scope` y cualquier otro parámetro de valor fijo sean enviados de forma correcta, conforme a lo establecido en el presente documento.
- ✓ Aplicación de buenas prácticas de desarrollo: Considerar principios de clean code y SOLID para asegurar la mantenibilidad del código y una adecuada separación de responsabilidades.

15.HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	ESTADO	FECHA
V1.0	DEPRECADO	31/03/2026
V1.1	DEPRECADO	09/04/2026
V1.2	APROBADO	22/05/2026